

Adı Soyadı:	1	2	3	4	TOPLAM
Numarası:					

**S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAVI**

18.04.2010

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.
 - a) $F(A, B, C, D) = \prod(1, 3, 6, 8, 10, 12, 13) + \Phi(0, 5, 9, 14)$
 - b) $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 5, 7, 9, 12, 13) + \Phi(1, 3, 8, 11, 15)$
 - c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$
 - d) TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, giriş/çıkış özellikleri, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız.
2. $F = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + D)$ fonksiyonunu
 - a) DL kullanarak gerçekleştiriniz.
 - b) TTL kullanarak gerçekleştiriniz.
3. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının 1, 2 ve 3 eksiğini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir).
4. Bir adet 2×4 , dört adet 3×8 ' lik decoder kullanarak 5×32 ' lik decoder tasarlayınız (3×8 ' lik decoderler sadece 1 enable ucuna sahiptir. Girişlere uygun olarak hangi decoderin seçildiğini gösteren fonksiyon tablosu verilmelidir. Ayrıca 5×32 ' lik decoder girişleri ($I_0, \dots, I_4$) ve çıkışları ($Q_0, \dots, Q_{31}$) tasarım üzerinde belirtilmelidir.).

SÜRE: 80 dak.

BAŞARILAR...

CEVAPLAR

1. a)

CD \ AB	00	01	11	10
00	X	0	0	
01		X		0
11	0	0		X
10	0	X		0

$$\overline{F} = \overline{C}D + \overline{A}\overline{B}D + A\overline{D} + BC\overline{D}$$

$$F = (C + \overline{D})(\overline{A} + D)(A + B + \overline{D})(\overline{B} + \overline{C} + D)$$

b)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01		1	1	
11	1	1	X	
10	X	1	X	

$$F = D + \overline{A}\overline{B} + A\overline{C}$$

c)

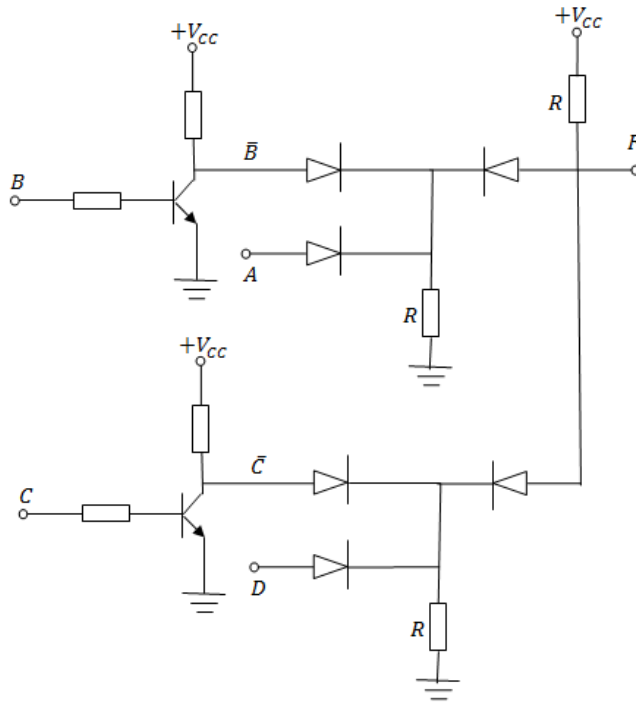
CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1		1
01				1
11				
10	1	1		1

$$F = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

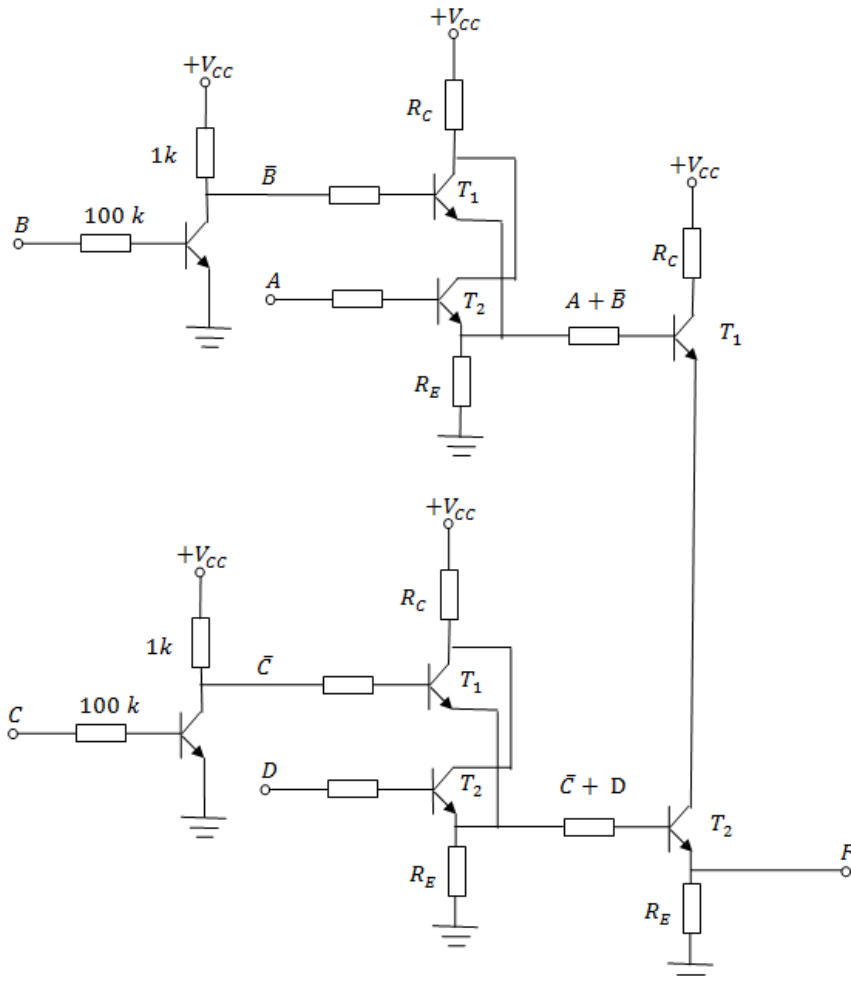
d)

- TTL tümdevrelerin besleme gerilimi +5 V , CMOS' ların +10 V' dur.
- TTL teknolojisi ile üretilmiş entegrelerde giriş gerilimi 0 V – 0.8 V arasındaysa Lojik 0, 2.0 V – 5.0 V arasında ise Lojik 1 seviyesindedir. CMOS teknolojisi ile üretilmiş entegrelerde giriş gerilimi 0 V – 3.0 V arasındaysa Lojik 0, 7.0 V – 10.0 V arasında ise Lojik 1 seviyesindedir.
- Gürültü filtreleme konusunda CMOS entegreler TTL' lerden daha iyidir.
- TTL elemanların güç harcama miktarı 10 mW civarındadır. CMOS elemanların güç harcama miktarı 0.01 – 1 mW mertebesindedir.
- TTL' lerde 20 ns, CMOS tümdevrelerde propagasyon gecikmesi 25 – 100 ns arasında değişir.

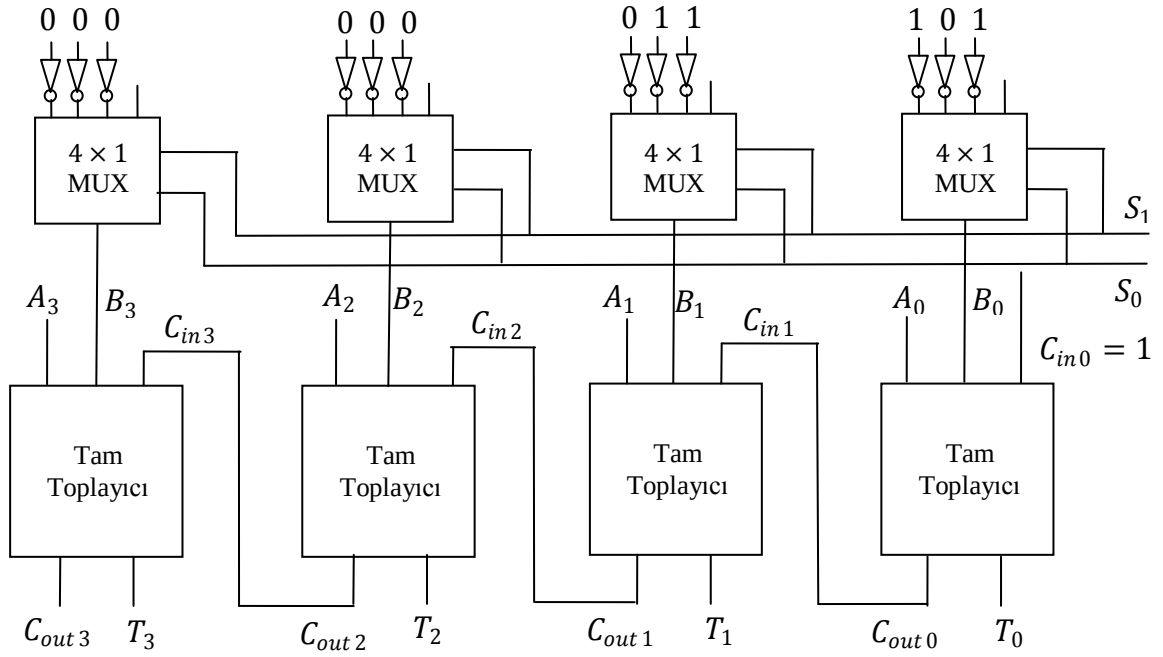
2. a) DL ile gerekleřtirme



b) TTL ile gerekleřtirme

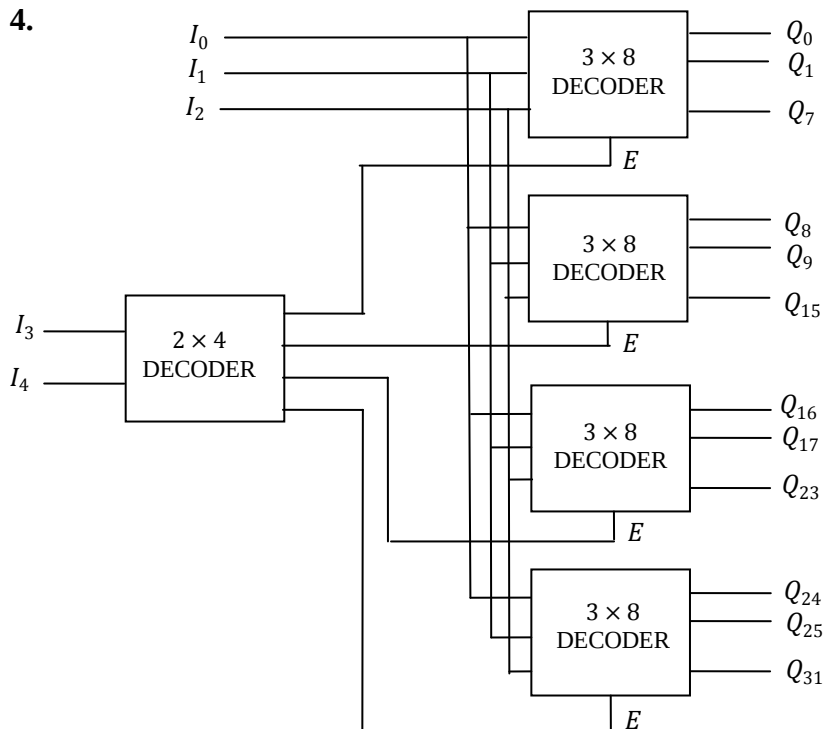


3.



S ₁	S ₀	F
0	0	A - 1
0	1	A - 2
1	0	A - 3
1	1	İşlem yok

4.



I ₃	I ₄	F
0	0	1.Decoder
0	1	2.Decoder
1	0	3.Decoder
1	1	4.Decoder